

Guía 2 - Ejercicio 5

Dado que es válida la siguiente ecuación expresada en una cierta base del espacio, donde A y B son tensores cartesianos (funciones tensoriales) de orden R definidos en un espacio de dimensión N , demostrar que es válida para cualquier base y por lo tanto es una ecuación tensorial:

$$A_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{R-1}, \alpha_R}(x_1, x_2, \dots, x_{N-1}, x_N) = B_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{R-1}, \alpha_R}(x_1, x_2, \dots, x_{N-1}, x_N)$$

$$2 \times \begin{bmatrix} x^2 \\ y^2 \\ z^2 \end{bmatrix} = 3 \times \begin{bmatrix} x^2 + y^2 + z^2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

son tensores de la misma característica (orden y dimensión)

Se multiplica ambos lados por los tensores de rotación β siguientes:

$$\beta_{\gamma_1 \alpha_1} \beta_{\gamma_2 \alpha_2} \dots \beta_{\gamma_R \alpha_R} A_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_R}(x_1, x_2, \dots, x_N)$$

$$\beta_{\gamma_1 \alpha_1} \beta_{\gamma_2 \alpha_2} \dots \beta_{\gamma_{R-1} \alpha_{R-1}} \beta_{\gamma_R \alpha_R}$$

$$\{x_i\} \rightarrow \{x'_i\}$$

$$\beta_{\gamma_1 \alpha_1} \dots \beta_{\gamma_R \alpha_R} A_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_R}(x_1, x_2, \dots, x_N) = \beta_{\gamma_1 \alpha_1} \dots \beta_{\gamma_R \alpha_R} B_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_R}(x_1, x_2, \dots, x_N)$$

Como A y B son tensores cartesianos de orden R :

$$A'_{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{R-1}, \gamma_R}(x_1, x_2, \dots, x_{N-1}, x_N) \doteq B'_{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{R-1}, \gamma_R}(x_1, x_2, \dots, x_{N-1}, x_N)$$

Y por lo tanto es válido escribir la ecuación tensorial:

$$A = B$$